



PREPARAÇÃO PARA O TESTE DE ESTATÍSTICA APLICADA

A. Independentes

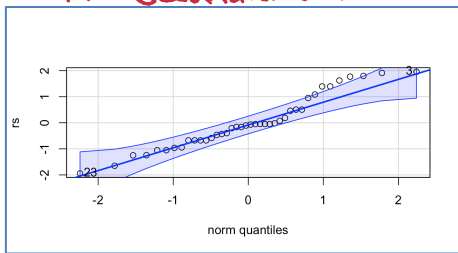
1. No portal investing.com podemos também encontrar as cotações de várias *commodities*, entre as quais o milho. Considerou-se uma amostra de 20 dias de outubro de 2022 e de 11 dias em outubro de 2023. Para analisar a cotação de fecho nestes dias, um seu colega realizou uma análise estatística em R e obteve, entre outros, os *outputs* na página seguinte. Admita que estes dias são representativos dos últimos trimestres de 2022 e 2023. Pode afirmar-se, ao nível de 5%, que no último trimestre de 2023 houve uma diminuição média superior a 190 dólares no valor de cotação de fecho deste cereal relativamente ao último trimestre de 2022? *Sim*

Shapiro-Wilk normality test <pre>data: commodities\$Ultimo[commodities\$Ano == 2023] W = 0.91684, p-value = 0.2932</pre>	D'Agostino skewness test 2022-2023 <pre>data: commodities\$Ultimo[commodities\$Ano == 2022] - commodities\$Ultimo[commodities\$Ano == 2023] skew = -0.10622, z = -0.23850, p-value = 0.8115 alternative hypothesis: data have a skewness</pre> <i>Simétrica</i>
F test to compare two variances <pre>data: commodities\$Ultimo by commodities\$Ano F = 0.52087, num df = 19, denom df = 10, p-value = 0.2123 alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1 95 percent confidence interval: 0.1516324 1.4674270 sample estimates: ratio of variances 0.520873</pre>	Exact Wilcoxon rank sum test <pre>data: commodities\$Ultimo by commodities\$Ano W = 176, p-value = 0.002609 alternative hypothesis: true mu is greater than 190</pre> <i>2022 - 190</i>
Welch Two Sample t-test <pre>data: commodities\$Ultimo by commodities\$Ano t = 2.7295, df = 15.865, p-value = 0.007465 alternative hypothesis: true difference in means between group 2022 and group 2023 is greater than 190 90 percent confidence interval: 193.9091 Inf sample estimates: mean in group 2022 mean in group 2023 685.3000 487.6364</pre>	Two Sample t-test <pre>data: commodities\$Ultimo by commodities\$Ano t = 3.0021, df = 29, p-value = 0.002735 alternative hypothesis: true difference in means between group 2022 and group 2023 is greater than 190 90 percent confidence interval: 194.3159 Inf sample estimates: mean in group 2022 mean in group 2023 685.3000 487.6364</pre>
Shapiro-Wilk normality test <pre>data: commodities\$Ultimo[commodities\$Ano == 2022] - commodities\$Ultimo[commodities\$Ano == 2023] W = 0.97742, p-value = 0.8967</pre>	Shapiro-Wilk normality test <pre>data: commodities\$Ultimo[commodities\$Ano == 2022] W = 0.85659, p-value = 0.006888</pre>
One-sample Sign-Test <pre>data: commodities\$Ultimo[commodities\$Ano == 2022] - commodities\$Ultimo[commodities\$Ano == 2023] s = 20, p-value = 1.907e-06 alternative hypothesis: true median is not equal to 0 95 percent confidence interval: 190.7791 204.9006 sample estimates: median of x 195</pre>	One Sample t-test <pre>data: diff22_23 t = 75.217, df = 19, p-value < 2.2e-16 alternative hypothesis: true mean is not equal to 0 95 percent confidence interval: 191.3724 202.3276 sample estimates: mean of x 196.85</pre>

Anova 1 Fator - Enraizamento

2. Desenvolveu-se um ensaio in vitro em nogueiras com raízes da variedade "Paradox". Foram utilizados reguladores de crescimento (DKWR2, DKWRE) e substratos constituídos por vermiculite (0,2 e 0,3 mm) e perlite. Nos outputs abaixo são resultados de 5 das técnicas de enraizamento utilizadas relativamente ao comprimento da maior raiz (1=vermiculite+fitagel de DKWR2; 3=perlite+vermiculite 2+fitagel de DKWRE; 5=vermiculite 2+DKWR2+liquido DKWRE; 7=perlite+vermiculite 2+DKWRE imersão; 8=perlite+vermiculite 2+DKWR imersão+fitagel).
- Emita um pequeno relatório com os resultados obtidos e as conclusões a que chegou, identificando o modelo subjacente e justificando a utilização de uma abordagem paramétrica.
 - Estabeleça e teste um contraste que julgue adequado para comparar as técnicas com fitagel e as restantes.

Normalidade ✓
Homocedasticidade ✓ → A. Paramétrica



Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
Df F value Pr(>F)
group 4 0.4318 0.7847
35

Shapiro-Wilk normality test
data: rs
W = 0.94937, p-value = 0.07212

Parameter	ω^2	95% CI
factor(Tratamentos)	0.25	[0.01, 1.00]

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
factor(Tratamentos)	4	23.27	5.817	4.295	<u>0.00623</u> **
Residuals	35	47.40	1.354		

Signif. codes:
0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
1 observation deleted due to missingness

	diff	lwr	upr	p adj
3-1	-1.7516667	-3.6833239	0.17999057	0.0908433
5-1	-0.9903333	-2.6064737	0.62580706	0.4112291
7-1	-1.1233333	-3.1492725	0.90260587	0.5109087
8-1	-2.4383333	-4.2452332	-0.63143344	<u>0.0037947</u>
5-3	0.7613333	-0.8548071	2.37747373	0.6598893
7-3	0.6283333	-1.3976059	2.65427254	0.8980549
8-3	-0.6866667	-2.4935666	1.12023323	0.8091130
7-5	-0.1330000	-1.8607268	1.59472676	0.9994398
8-5	-1.4480000	-2.9127516	0.01675163	0.0539373
8-7	-1.3150000	-3.2223587	0.59235870	0.2955247

11, 12
Diferença significativa entre 1 e 8
1 é a melhor técnica de enraizamento,
apresentando o maior comprimento de raiz.

A. Emparelhadas

3. Numa prospeção de mercado sobre novas variedades de vegetais foi pedido aos ~~consumidores~~ que classificassem dois fatores ('cultivados em casa' e 'preço', f1, f2) por nível de ~~importância~~ na escolha numa escala de cinco pontos (1 = não muito importante, 5 = muito importante). Com base nos outputs abaixo justifique a abordagem paramétrica e diga se pode concluir que existe evidência estatística de que os consumidores atribuem importância diferente a esses dois fatores. As suas conclusões manter-se-iam se tivesse utilizado uma abordagem não paramétrica?

Shapiro ✓
↓
A. Paramétrica

Shapiro-Wilk normality test
data: Vegetais\$f2 - Vegetais\$f1
W = 0.90494, p-value = 0.248

D'Agostino skewness test
data: Vegetais\$f2 - Vegetais\$f1
skew = -0.50310, z = -0.89196, p-value = 0.3724
alternative hypothesis: data have a skewness

→ Simetria
↓

Paired t-test
data: Vegetais\$f1 and Vegetais\$f2
t = 1.5623, df = 9, p-value = 0.1527
alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-0.3583973 1.9583973
sample estimates:
mean difference
0.8

Não rejeitamos H0 logo
concluímos que atribuem igual
importância a estes fatores.

Exact Wilcoxon signed rank test
data: Vegetais\$f1 and Vegetais\$f2
V = 34.5, p-value = 0.1758
alternative hypothesis: true mu is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-1 2
sample estimates:
(pseudo)median
0.75

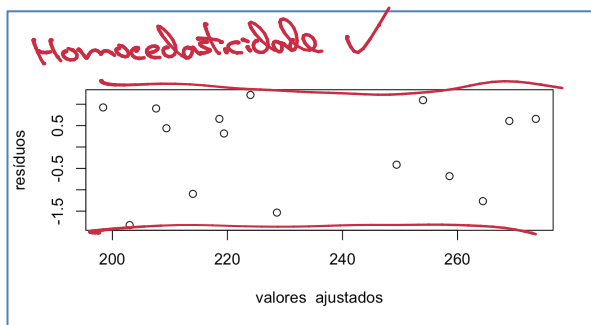
Dependent-samples Sign-Test
data: Vegetais\$f1 and Vegetais\$f2
S = 6, p-value = 0.5078
alternative hypothesis: true median difference is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-1 2
sample estimates:
median of x-y
1

Não rejeitamos H0 numa
A. N. Paramétrica, então as
conclusões manter-se-iam.

Anova 1 Fator em Blocos

4. Num estudo envolvendo 5 castas de videiras (A, B, C, D e E) pretende-se avaliar qual a casta ou quais as castas que conduzem a maiores produções. Todavia, na região onde se pretende efetuar o estudo, a cultura da vinha é geralmente realizada em socalcos, sendo também desta forma que se encontra cultivado o campo experimental. Neste campo foram escolhidos 3 socalcos (um junto ao cimo da encosta, outro no sopé, e um terceiro sensivelmente a meio). Em cada socalco plantaram-se, aleatoriamente em áreas iguais com o mesmo compasso e sistema de condução, cada uma das 5 castas de videiras. Na altura da colheita foram pesadas (kg) todas as uvas e analisados os dados

dos quais resultaram outputs abaixo. Indique o modelo adotado, verifique os seus pressupostos e emita um pequeno relatório com as conclusões a que chegou.



Shapiro-Wilk normality test

data: rs

W = 0.88632, p-value = 0.05901

Normalidade ✓

Tukey's one df test for additivity

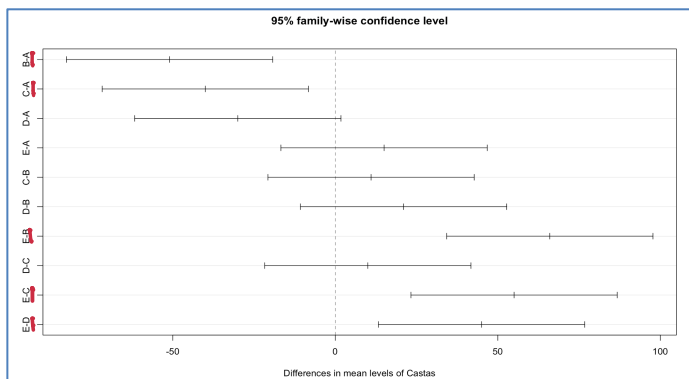
F = 0.4779153 Denom df = 7 p-value = 0.5116363

Aditividade ✓

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Castas	4	9236	2309.1	18.247	<u>0.000438</u> ***
Socalcos	2	212	105.8	0.836	0.468040
Residuals	8	1012	126.6		

Signif. codes:

0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1



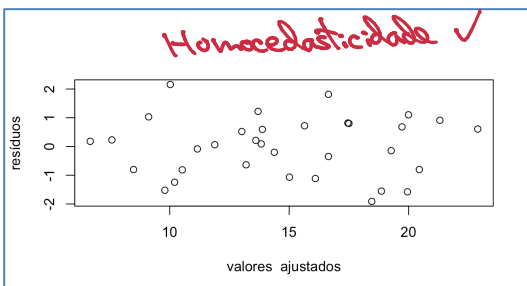
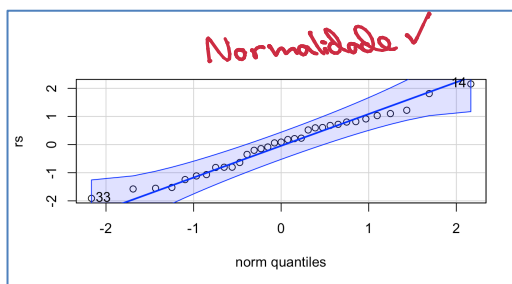
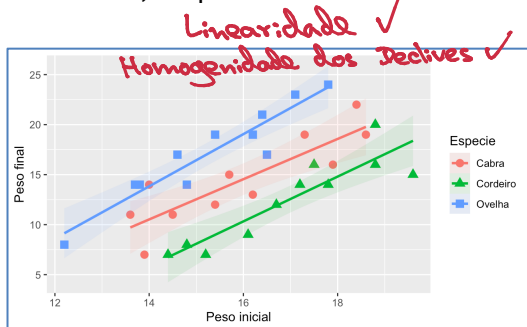
MA > MB
MA > MC

ME > MB
ME > MC
ME > MD

Assim, podemos concluir que a casta E apresenta

Ancova pois existe uma variável contínua

5. Investigadores pretenderam comparar a gordura (medida como a profundidade total do tecido, em mm, sobre a décima segunda costela, 11 centímetros da linha média dorsal) de doze ovelhas, doze cabras e doze cordeiros que partilharam os mesmos pastos e foram tratados nas mesmas condições, tendo sido abatidos no mesmo dia. Para a comparação das três espécies usaram uma abordagem que permitiu obter, entre outros, os outputs abaixo. Identifique e justifique o modelo utilizado e retire as conclusões que entender convenientes admitindo a validade dos pressupostos do modelo, os quais deve não só indicar como relatar como procede para a sua validação.



Anova Table (Type III tests)

Response: Gordura

	Sum Sq	Df	F value	Pr(>F)
(Intercept)	166.85	1	42.632	3.770e-07 ***
Pesocar	476.14	1	121.657	<u>6.825e-12</u> ***
Especie	342.38	2	43.741	<u>1.754e-09</u> ***
Residuals	113.50	29		

Signif. codes:

0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Diferença significativa no peso da carcaça
Diferença significativa entre grupos

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Especie	2	15.68	<u>7.841</u>	2.537	<u>0.096</u> .
Residuals	30	92.73	3.091		

Signif. codes:

0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Independência

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
Cordeiro - Cabra == 0	-4.2574	0.8700	-4.894	<u>0.000107</u> ***
Ovelha - Cabra == 0	4.2601	0.8536	4.991	< <u>1e-04</u> ***
Ovelha - Cordeiro == 0	8.5176	0.9109	9.351	< <u>1e-04</u> ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Adjusted p values reported -- single-step method)

Mca > Mco
Mov > Mca
Mov > Mco

Falamos do peso da carcaça
valor deve ser menor.

Mov > Mca > Mco

	Estimate	lwr	upr
Cordeiro - Cabra == 0	-4.2574	-6.4065	-2.1084
Ovelha - Cabra == 0	4.2601	2.1515	6.3687
Ovelha - Cordeiro == 0	8.5176	6.2676	10.7676

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Especie	2	124.4	62.21	3.165	0.0566
Residuals	30	589.6	19.65		

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

$I_{95\%}(\mu_{ov} - \mu_{ca}) = (2.15, 6.37)$

Afirmamos a 95% de confiança que a diferença de gordura está entre 2.15 e 6.37 mm.

6. Anova 2 Fatores

- Os outputs abaixo resultam da análise do tempo de entrega de 4 materiais (3 aço carbono e um aço inox) por 4 fornecedores. Identifique, justificando, o modelo adequado para a análise destes dados, valide os seus pressupostos (considerando 1% de nível de significância) e apresente um pequeno relato das conclusões que é possível retirar.

Shapiro-Wilk normality test	
data:	rs
W =	0.94765, p-value = 0.03225 > 0.01

Normalidade ✓

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)			
	Df	F value	Pr(>F)
group	15	0.8088	0.6606
	32		

Homocedasticidade ✓

	contrast	estimate	SE	df	t.ratio	p.value
Fornecedor	3	0.0462	0.0154	1.189	0.33	
Material	3	1.1594	0.3865	29.826	2.15e-09 ***	
Fornecedor:Material	9	0.7968	0.0885	6.833	2.03e-05 ***	
Residuals	32	0.4146	0.0130			

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

→ não há dif. sig.

Há interação

contrast	estimate	SE	df	t.ratio	p.value
A - B	0.0566	0.0465	32	1.218	0.6200
A - C	0.0312	0.0465	32	0.671	0.9074
A - D	-0.0254	0.0465	32	-0.547	0.9467
B - C	-0.0255	0.0465	32	-0.548	0.9465
B - D	-0.0820	0.0465	32	-1.765	0.3082
C - D	-0.0566	0.0465	32	-1.218	0.6204

Ignoramos contrastes

→ Não podemos comparar fornecedores ou materiais de forma geral!!
Results are averaged over the levels of: Material
Results are given on the log (not the response) scale.
P value adjustment: tukey method for comparing a family of 4 estimates

Fornecedor = A: Não há dif. sig. nos tempos de entrega dos materiais						
contrast	estimate	SE	df	t.ratio	p.value	
AI316 - CS1020	0.188269	0.0929	32	2.026	0.1999	
AI316 - CS1045	0.096766	0.0929	32	1.041	0.7268	
AI316 - CS1090	0.189051	0.0929	32	2.034	0.1970	
CS1020 - CS1045	-0.091503	0.0929	32	-0.985	0.7592	
CS1020 - CS1090	0.000782	0.0929	32	0.008	1.0000	
CS1045 - CS1090	0.092284	0.0929	32	0.993	0.7545	

Fornecedor = B:						
contrast	estimate	SE	df	t.ratio	p.value	
AI316 - CS1020	0.183040	0.0929	32	1.969	0.2206	
AI316 - CS1045	0.183040	0.0929	32	1.969	0.2206	
AI316 - CS1090	0.345728	0.0929	32	3.720	0.0040	
CS1020 - CS1045	0.000000	0.0929	32	0.000	1.0000	
CS1020 - CS1090	0.162688	0.0929	32	1.750	0.3154	
CS1045 - CS1090	0.162688	0.0929	32	1.750	0.3154	

Mais > mais tempo
Aço Inox leva mais tempo que o aço carbono no fornecedor B.

Fornecedor = C: Não há dif. significativa no tempo de entrega dos materiais						
contrast	estimate	SE	df	t.ratio	p.value	
AI316 - CS1020	0.186809	0.0929	32	2.010	0.2056	
AI316 - CS1045	0.173816	0.0929	32	1.870	0.2608	
AI316 - CS1090	0.220350	0.0929	32	2.371	0.1034	
CS1020 - CS1045	-0.012994	0.0929	32	-0.140	0.9990	
CS1020 - CS1090	0.033541	0.0929	32	0.361	0.9836	
CS1045 - CS1090	0.046534	0.0929	32	0.501	0.9583	

Mais > mais tempo
Mais > mais tempo
Mais > mais tempo

Fornecedor = D:						
contrast	estimate	SE	df	t.ratio	p.value	
AI316 - CS1020	0.908982	0.0929	32	9.780	<.0001	
AI316 - CS1045	0.853895	0.0929	32	9.187	<.0001	
AI316 - CS1090	0.747086	0.0929	32	8.038	<.0001	
CS1020 - CS1045	-0.055087	0.0929	32	-0.593	0.9336	
CS1020 - CS1090	-0.161896	0.0929	32	-1.742	0.3195	
CS1045 - CS1090	-0.106809	0.0929	32	-1.149	0.6624	

Aço Inox leva mais tempo que todos os aços de carbono no fornecedor D.

Material = AI316: Não comparar os fornecedores

contrast	estimate	SE	df	t.ratio	p.value
A - B	-0.00282	0.0929	32	-0.030	1.0000
A - C	0.00444	0.0929	32	0.048	1.0000
A - D	-0.53439	0.0929	32	-5.750	<.0001
B - C	0.00726	0.0929	32	0.078	0.9998
B - D	-0.53158	0.0929	32	-5.719	<.0001
C - D	-0.53883	0.0929	32	-5.798	<.0001

$\mu_B > \mu_A$

$\mu_D > \mu_B$

$\mu_D > \mu_C$

Material = CS1020: Não há diferença

contrast	estimate	SE	df	t.ratio	p.value
A - B	-0.00804	0.0929	32	-0.087	0.9998
A - C	0.00298	0.0929	32	0.032	1.0000
A - D	0.18632	0.0929	32	2.005	0.2075
B - C	0.01103	0.0929	32	0.119	0.9994
B - D	0.19437	0.0929	32	2.091	0.1776
C - D	0.18334	0.0929	32	1.973	0.2194

Material = CS1045: Não há diferença

contrast	estimate	SE	df	t.ratio	p.value
A - B	0.08346	0.0929	32	0.898	0.8059
A - C	0.08149	0.0929	32	0.877	0.8168
A - D	0.22274	0.0929	32	2.397	0.0981
B - C	-0.00197	0.0929	32	-0.021	1.0000
B - D	0.13928	0.0929	32	1.499	0.4501
C - D	0.14125	0.0929	32	1.520	0.4379

Material = CS1090: Não há diferença

	contrast	estimate	SE	df	t.ratio	p.value
	A - B	0.15386	0.0929	32	1.655	0.3633
	A - C	0.03574	0.0929	32	0.385	0.9803
	A - D	0.02364	0.0929	32	0.254	0.9941
	B - C	-0.11812	0.0929	32	-1.271	0.5876
	B - D	-0.13022	0.0929	32	-1.401	0.5079
	C - D	-0.01210	0.0929	32	-0.130	0.9992

Anova medidas repetidas 1 Fator Within e 1 Fator Between

- Realizou-se uma experiência em que se estuda um tratamento para a depressão. Dois grupos de pacientes (C: controle / T: tratamento) foram seguidos em cinco momentos diferentes (T0: pré-teste, T1: um mês pós-teste, T3: 3 meses de seguimento e T6: 6 meses de seguimento). A variável dependente é um índice de depressão. Os dados foram analisados e obtidos os outputs abaixo. Identifique e justifique o modelo adotado, admita que o pressuposto da normalidade foi verificado

grupos independentes

e verifique os restantes pressupostos. Escreva um pequeno relatório com as principais conclusões que se podem retirar desta experiência.

Normalidade ✓

```
Sum Sq num Df Error SS den Df F value Pr(>F)
(Intercept) 3630926 1 283515 22 281.7501 5.008e-14 ***
Grupo 230496 1 283515 22 17.8859 0.0003447 ***
Momento 313918 3 183604 66 37.6147 2.714e-14 ***
Grupo:Momento 59792 3 183604 66 7.1645 0.0003090 ***
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Mauchly Tests for Sphericity

```
Test statistic p-value
Momento 0.49046 0.011519
Grupo:Momento 0.49046 0.011519
```

Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt Corrections for Departure from Sphericity

```
GG eps Pr(>F[GG])
Momento 0.73021 5.048e-11 ***
Grupo:Momento 0.73021 0.001412 **
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Corrigimos com GG
Existe interação significativa entre grupo e momento
Esfericidade ✓

```
HF eps Pr(>F[HF])
Momento 0.814163 4.830777e-12
Grupo:Momento 0.814163 8.778742e-04
```

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)

```
Df F value Pr(>F)
group 1 0.0753 0.7863
22
```

> leveneTest(P1\$Idep-P1\$Grupo)

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)

```
Df F value Pr(>F)
group 1 3.6236 0.07013
22
```

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

> leveneTest(P3\$Idep-P3\$Grupo)

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)

```
Df F value Pr(>F)
group 1 0.5732 0.457
22
```

> leveneTest(P6\$Idep-P6\$Grupo)

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)

```
Df F value Pr(>F)
group 1 0.3385 0.5666
22
```

Homocedasticidade ✓

Grupo = C:

```
contrast estimate SE df t.ratio p.value
T0 - T1 47.67 21.3 22 2.242 0.0707
T0 - T3 + 88.58 19.9 22 4.455 0.0012
T0 - T6 + 107.17 28.6 22 3.741 0.0057
T1 - T3 + 40.92 12.3 22 3.332 0.0121
T1 - T6 59.50 23.1 22 2.576 0.0517
T3 - T6 18.58 20.7 22 0.897 0.3796
```

$\mu_{T0} > \mu_{T3}$

$\mu_{T0} > \mu_{T6}$

$\mu_{T1} > \mu_{T3}$

$(\mu_{T1} > \mu_{T6})$

Grupo = T:

```
contrast estimate SE df t.ratio p.value
T0 - T1 + 185.92 21.3 22 8.745 <.0001
T0 - T3 + 180.08 19.9 22 9.056 <.0001
T0 - T6 + 173.75 28.6 22 6.065 <.0001
T1 - T3 -5.83 12.3 22 -0.475 1.0000
T1 - T6 -12.17 23.1 22 -0.527 1.0000
T3 - T6 -6.33 20.7 22 -0.306 1.0000
```

$\mu_{T0} > \mu_{T1}$

$\mu_{T0} > \mu_{T3}$

$\mu_{T0} > \mu_{T6}$

P value adjustment: holm method for 6 tests

Momento = T0:

```
contrast estimate SE df t.ratio p.value
C - T 23.9 30.4 22 0.786 0.4400
```

Momento = T1:

```
contrast estimate SE df t.ratio p.value
C - T 162.2 34.0 22 4.766 0.0001
```

$\mu_C > \mu_T$

Momento = T3:

```
contrast estimate SE df t.ratio p.value
C - T 115.4 27.7 22 4.165 0.0004
```

$\mu_C > \mu_T$

Momento = T6:

```
contrast estimate SE df t.ratio p.value
C - T 90.5 26.2 22 3.449 0.0023
```

$\mu_C > \mu_T$

É seguro afirmar que o fármaco tem efeitos positivos no índice de depressão.